LAPORAN PRAKTIKUM SISTEM BASIS DATA BAB 6 DATA MANUPULATION LANGUANGE OPERATOR

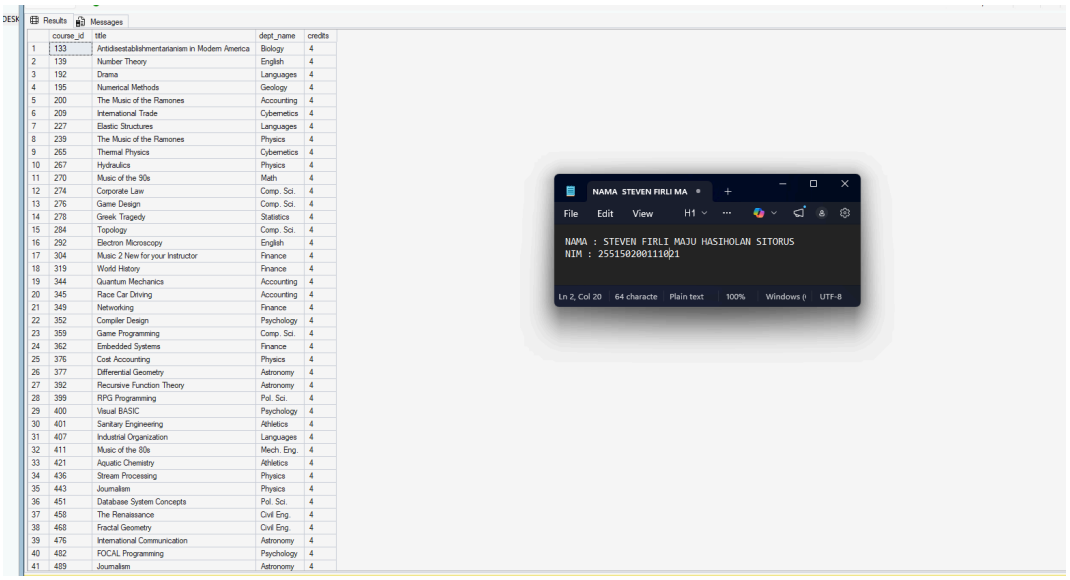
Nama : STEVEN FIRLI MAJU HASIHOLAN SITORUS
Program Studi : TEKNIK INFORMATIKA
Kelas : BASIS DATA B
Asisten 1 : AFFAN ABYARAHMAN
Asisten 2 : MUHAMMAD FAKHRI ALDIANSYAH

---

1. Implementasi

```
SELECT *
FROM course
WHERE credits <> 3;
```

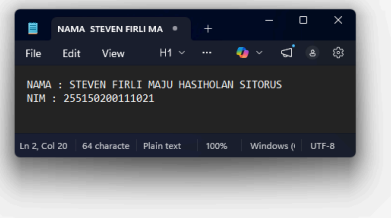
Tampilan Keluaran



Results | Messages

	course_id	title	dept_name	credits
1	133	Antidisestablishmentarianism in Modern America	Biology	4
2	139	Number Theory	English	4
3	192	Drama	Languages	4
4	195	Numerical Methods	Geology	4
5	200	The Music of the Ramones	Accounting	4
6	209	International Trade	Cybernetics	4
7	227	Elastic Structures	Languages	4
8	239	The Music of the Ramones	Physics	4
9	265	Thermal Physics	Cybernetics	4
10	267	Hydraulics	Physics	4
11	270	Music of the 90s	Math	4
12	274	Corporate Law	Comp. Sci.	4
13	276	Game Design	Comp. Sci.	4
14	278	Greek Tragedy	Statistics	4
15	284	Topology	Comp. Sci.	4
16	292	Electron Microscopy	English	4
17	304	Music 2 New for your Instructor	Finance	4
18	319	World History	Finance	4
19	344	Quantum Mechanics	Accounting	4
20	345	Race Car Driving	Accounting	4
21	349	Networking	Finance	4
22	352	Compiler Design	Psychology	4
23	359	Game Programming	Comp. Sci.	4
24	362	Embedded Systems	Finance	4
25	376	Cost Accounting	Physics	4
26	377	Differential Geometry	Astronomy	4
27	392	Recursive Function Theory	Astronomy	4
28	399	RPG Programming	Pol. Sci.	4
29	400	Visual BASIC	Psychology	4
30	401	Sanitary Engineering	Athletics	4
31	407	Industrial Organization	Languages	4
32	411	Music of the 80s	Mech. Eng.	4
33	421	Aquatic Chemistry	Athletics	4
34	436	Stream Processing	Physics	4
35	443	Journalism	Physics	4
36	451	Database System Concepts	Pol. Sci.	4
37	458	The Renaissance	Civil Eng.	4
38	468	Fractal Geometry	Civil Eng.	4
39	476	International Communication	Astronomy	4
40	482	FOCAL Programming	Psychology	4
41	489	Journalism	Astronomy	4

	course_id	title	dept_name	credits
53	618	Thermodynamics	English	4
54	626	Multimedia Design	History	4
55	631	Plasma Physics	Elec. Eng.	4
56	634	Astronomy	Cybernetics	4
57	647	Service-Oriented Architectures	Comp. Sci.	4
58	656	Groups and Rings	Civil Eng.	4
59	659	Geology	Math	4
60	696	Heat Transfer	Marketing	4
61	704	Marine Mammals	Geology	4
62	716	Medieval Civilization or Lack Thereof	Languages	4
63	730	Quantum Mechanics	Elec. Eng.	4
64	731	The Music of Donovan	Physics	4
65	747	International Practicum	Comp. Sci.	4
66	748	Tort Law	Cybernetics	4
67	762	The Monkeys	History	4
68	769	Logic	Elec. Eng.	4
69	774	Game Programming	Cybernetics	4
70	781	Compiler Design	Finance	4
71	787	C Programming	Mech. Eng.	4
72	804	Introduction to Burglary	Cybernetics	4
73	805	Composition and Literature	Statistics	4
74	808	Organic Chemistry	English	4
75	818	Environmental Law	Astronomy	4
76	830	Sensor Networks	Astronomy	4
77	841	Fractal Geometry	Mech. Eng.	4
78	843	Environmental Law	Math	4
79	852	World History	Athletics	4
80	857	UNIX System Programmming	Geology	4
81	858	Sailing	Math	4
82	877	Composition and Literature	Biology	4
83	897	How to Succeed in Business Without Really ...	Languages	4
84	898	Petroleum Engineering	Marketing	4
85	922	Microeconomics	Finance	4
86	927	Differential Geometry	Cybernetics	4
87	959	Bacteriology	Physics	4
88	963	Groups and Rings	Languages	4
89	969	The Monkeys	Astronomy	4
90	972	Greek Tragedy	Psychology	4
91	983	Virology	Languages	4
92	998	Immunology	Civil Eng.	4



Pembahasan dan Analisis

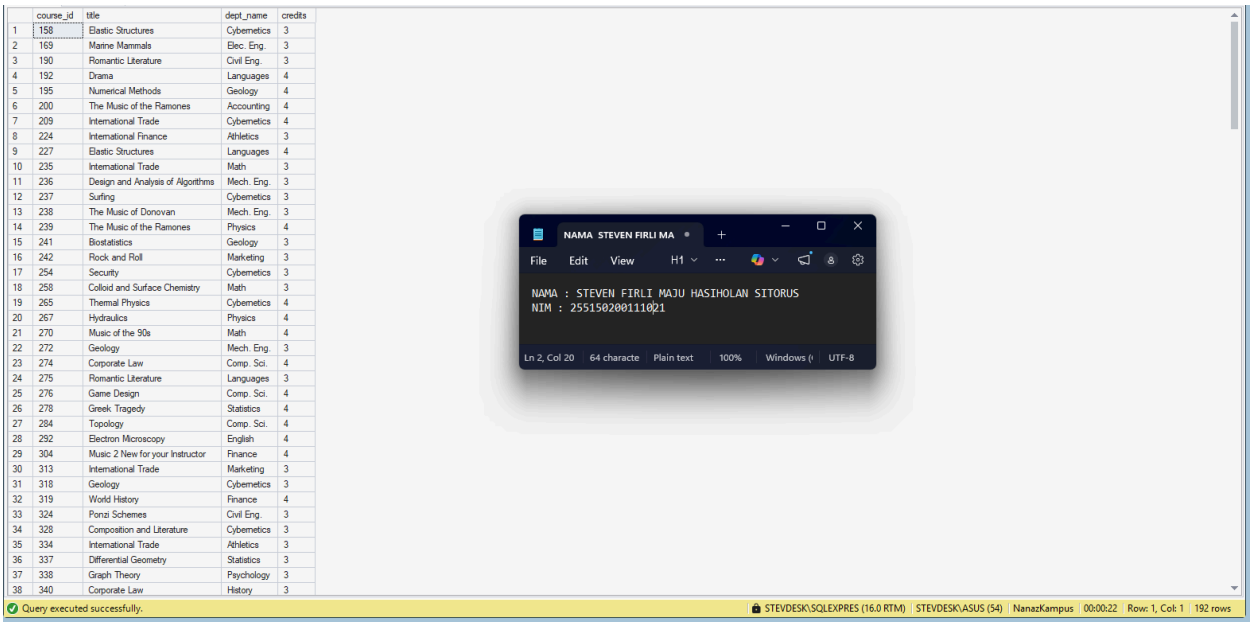
Query ini digunakan untuk menampilkan seluruh data pada tabel course yang jumlah credits-nya tidak sama dengan 3. Operator <> berarti “tidak sama dengan”, sehingga semua mata kuliah dengan kredit selain 3 akan ditampilkan.

2. Implementasi

```
SELECT *
WHERE course
WHERE course_id >= 140;

```

Tampilan Keluaran



	course_id	title	dept_name	credits
1	158	Elastic Structures	Cybernetics	3
2	169	Marine Mammals	Elec. Eng.	3
3	190	Romantic Literature	Civil Eng.	3
4	192	Drama	Languages	4
5	195	Numerical Methods	Geology	4
6	200	The Music of the Ramones	Accounting	4
7	209	International Trade	Cybernetics	4
8	224	International Finance	Athletics	3
9	227	Elastic Structures	Languages	4
10	235	International Trade	Math	3
11	236	Design and Analysis of Algorithms	Mech. Eng.	3
12	237	Surfing	Cybernetics	3
13	238	The Music of Donovan	Mech. Eng.	3
14	239	The Music of the Ramones	Physics	4
15	241	Biostatistics	Geology	3
16	242	Rock and Roll	Marketing	3
17	254	Security	Cybernetics	3
18	258	Colloid and Surface Chemistry	Math	3
19	265	Thermal Physics	Cybernetics	4
20	267	Hydraulics	Physics	4
21	270	Music of the 90s	Math	4
22	272	Geology	Mech. Eng.	3
23	274	Corporate Law	Comp. Sci.	4
24	275	Romantic Literature	Languages	3
25	276	Game Design	Comp. Sci.	4
26	278	Greek Tragedy	Statistics	4
27	284	Topology	Comp. Sci.	4
28	292	Electron Microscopy	English	4
29	304	Music 2 New for your Instructor	Finance	4
30	313	International Trade	Marketing	3
31	318	Geology	Cybernetics	3
32	319	World History	Finance	4
33	324	Ponzi Schemes	Civil Eng.	3
34	328	Composition and Literature	Cybernetics	3
35	334	International Trade	Athletics	3
36	337	Differential Geometry	Statistics	3
37	338	Graph Theory	Psychology	3
38	340	Corporate Law	History	3

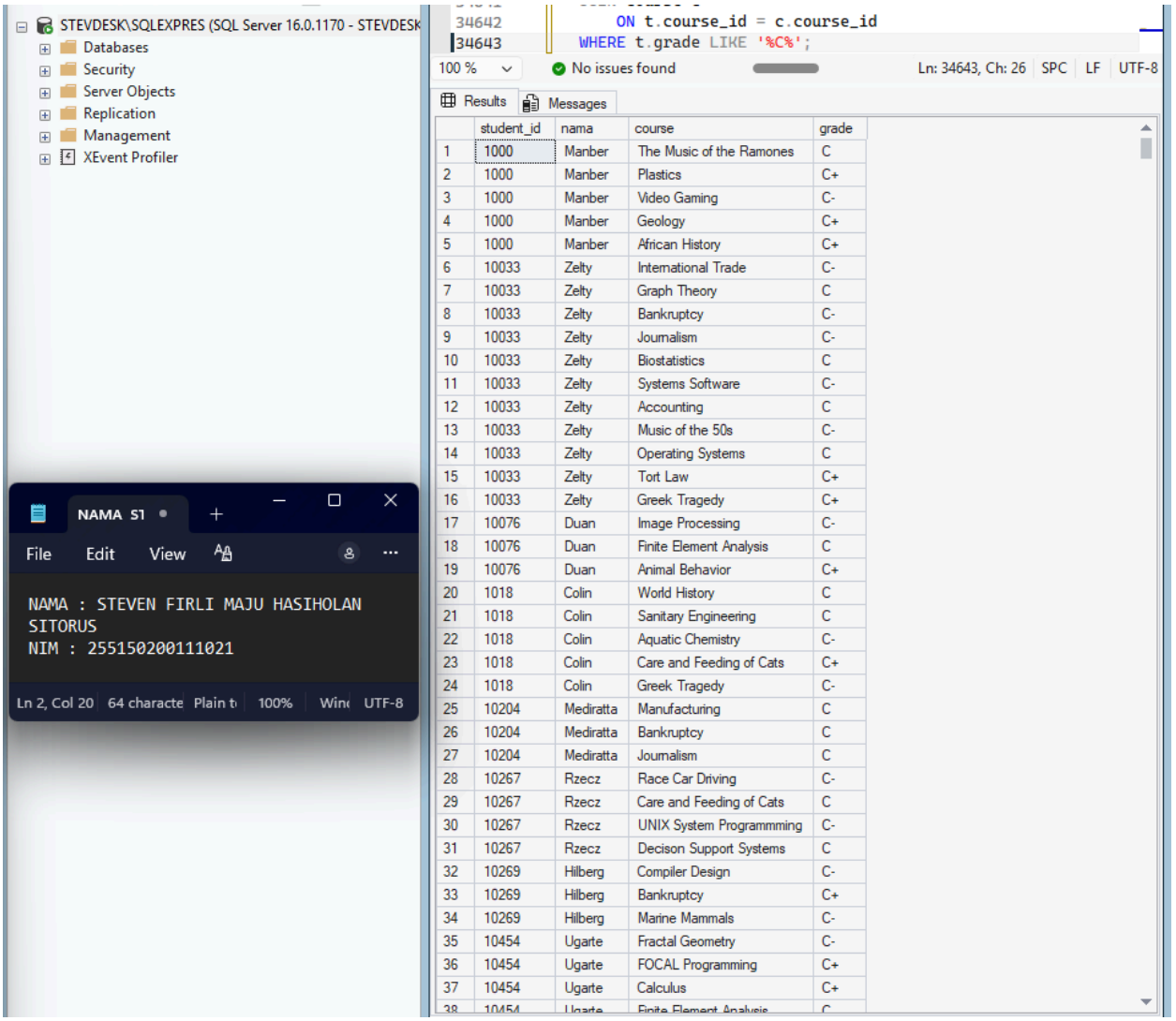
Pembahasan dan Analisis

Query ini menampilkan semua data pada tabel course yang memiliki nilai course_id 140 atau lebih besar. Kondisi >= 140 berarti data dengan course_id 140, 141, 142, dan seterusnya akan ikut tampil. Query ini berlaku jika course_id bertipe angka.

3. **Implementasi**

```
SELECT s.id AS student_id,
       s.name AS nama,
       c.title AS course,
       t.grade
FROM takes t
JOIN student s
  ON t.id = s.id
JOIN course c
  ON t.course_id = c.course_id
WHERE t.grade LIKE ‘%C%’;
```

Tampilan Keluaran



	student_id	nama	course	grade
1	1000	Manber	The Music of the Ramones	C
2	1000	Manber	Plastics	C+
3	1000	Manber	Video Gaming	C-
4	1000	Manber	Geology	C+
5	1000	Manber	African History	C+
6	10033	Zelty	International Trade	C-
7	10033	Zelty	Graph Theory	C
8	10033	Zelty	Bankruptcy	C-
9	10033	Zelty	Journalism	C-
10	10033	Zelty	Biostatistics	C
11	10033	Zelty	Systems Software	C-
12	10033	Zelty	Accounting	C
13	10033	Zelty	Music of the 50s	C-
14	10033	Zelty	Operating Systems	C
15	10033	Zelty	Tort Law	C+
16	10033	Zelty	Greek Tragedy	C+
17	10076	Duan	Image Processing	C-
18	10076	Duan	Finite Element Analysis	C
19	10076	Duan	Animal Behavior	C+
20	1018	Colin	World History	C
21	1018	Colin	Sanitary Engineering	C
22	1018	Colin	Aquatic Chemistry	C-
23	1018	Colin	Care and Feeding of Cats	C+
24	1018	Colin	Greek Tragedy	C-
25	10204	Mediratta	Manufacturing	C
26	10204	Mediratta	Bankruptcy	C
27	10204	Mediratta	Journalism	C
28	10267	Rzecz	Race Car Driving	C-
29	10267	Rzecz	Care and Feeding of Cats	C
30	10267	Rzecz	UNIX System Programmming	C-
31	10267	Rzecz	Decison Support Systems	C
32	10269	Hilberg	Compiler Design	C-
33	10269	Hilberg	Bankruptcy	C+
34	10269	Hilberg	Marine Mammals	C-
35	10454	Ugarte	Fractal Geometry	C-
36	10454	Ugarte	FOCAL Programming	C+
37	10454	Ugarte	Calculus	C+

Pembahasan dan Analisis

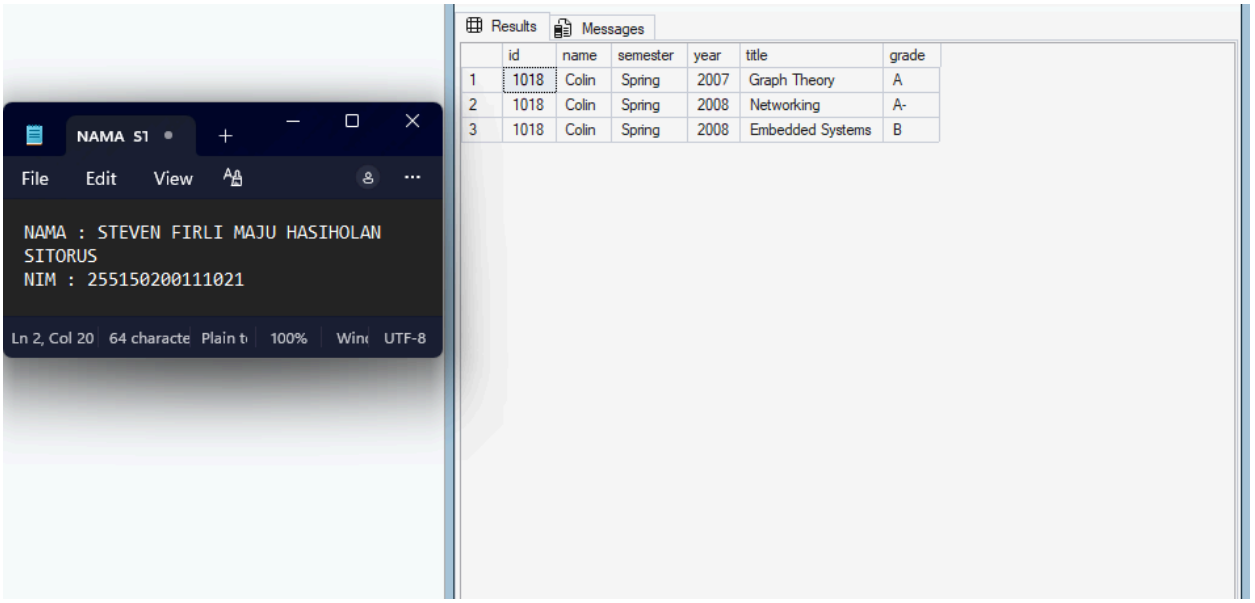
Query ini menggabungkan tabel takes, student, dan course untuk menampilkan ID mahasiswa, nama mahasiswa, nama mata kuliah, dan nilai. Kondisi LIKE '%C%' dipakai agar semua nilai yang mengandung huruf C dapat ditampilkan, misalnya C, C+, atau C-. Tanda persen % berarti huruf C bisa berada di awal, tengah, atau akhir isi data.

4. **Implementasi**

```
SELECT s.id,
       s.name’
       t.semester,
       t.year,
       c.title,
       t.grade
FROM takes t
JOIN student s
  ON t.id = s.id
JOIN course c
  ON t.course_id = c.course_id
WHERE s.name = 'Colin'
```

```
  AND t.semester = 'Spring'
  AND t.year IN (2007, 2008);
```

Tampilan Keluaran



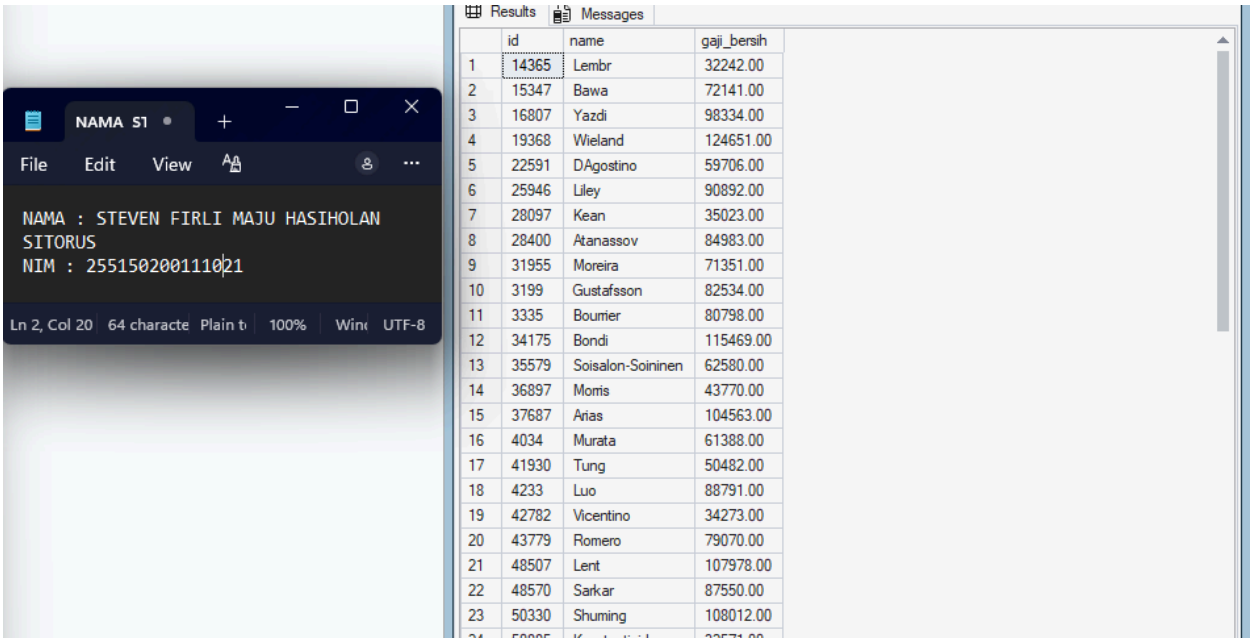
Pembahasan dan Analisis

Query ini merupakan modifikasi dari query join sebelumnya untuk menampilkan seluruh nilai milik mahasiswa bernama Colin pada semester Spring di tahun 2007 dan 2008. Kondisi IN (2007, 2008) digunakan agar query hanya mengambil data pada dua tahun tersebut, sehingga lebih ringkas dibanding menulis t.year = 2007 OR t.year = 2008.

5.

```
SELECT id,
       name,
       ROUND(salary, 0) AS gaji_bersih
FROM instructor;
```

Tampilan Keluaran



	id	name	gaji_bersih
1	14365	Lembr	32242.00
2	15347	Bawa	72141.00
3	16807	Yazdi	98334.00
4	19368	Wieland	124651.00
5	22591	DAgostino	59706.00
6	25946	Liley	90892.00
7	28097	Kean	35023.00
8	28400	Atanassov	84983.00
9	31955	Moreira	71351.00
10	3199	Gustafsson	82534.00
11	3335	Bourier	80798.00
12	34175	Bondi	115469.00
13	35579	Soisalon-Soininen	62580.00
14	36897	Morris	43770.00
15	37687	Arias	104563.00
16	4034	Murata	61388.00
17	41930	Tung	50482.00
18	4233	Luo	88791.00
19	42782	Vicentino	34273.00
20	43779	Romero	79070.00
21	48507	Lent	107978.00
22	48570	Sarkar	87550.00
23	50330	Shuming	108012.00

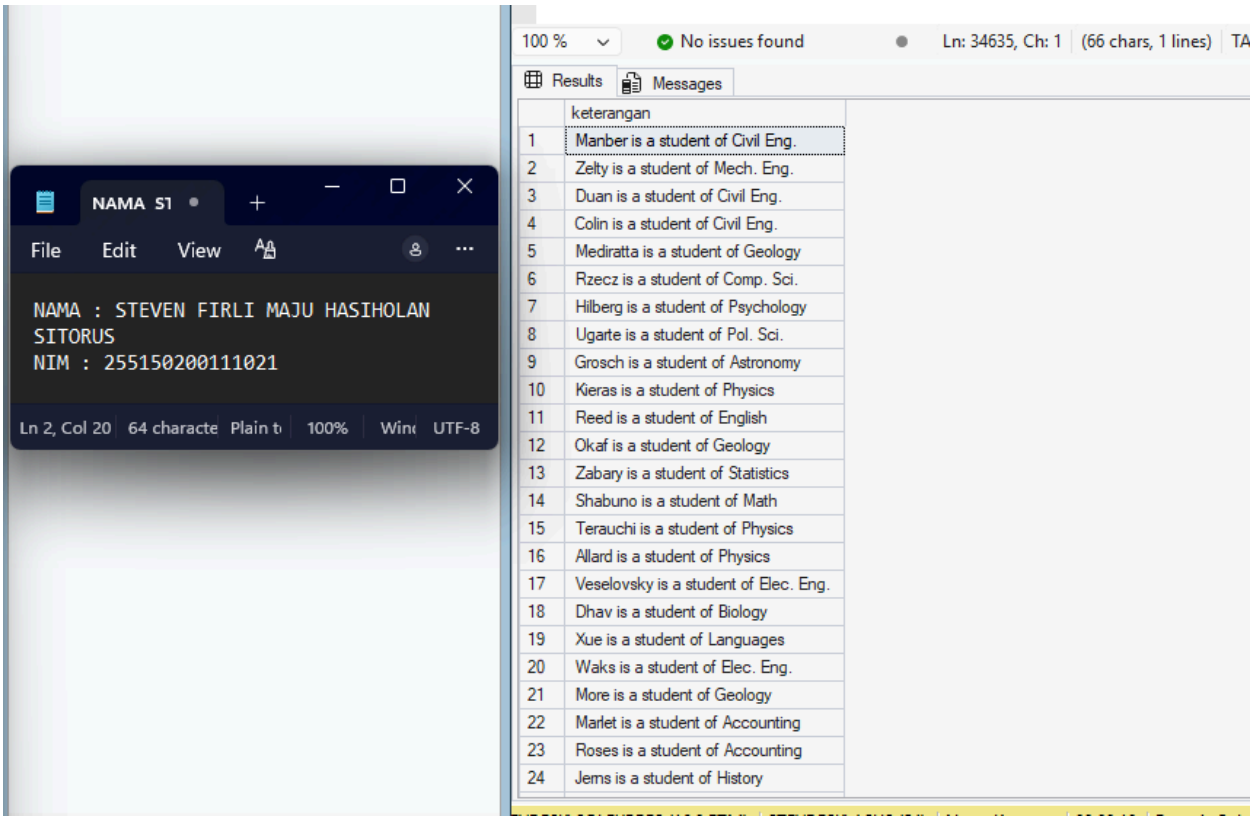
Pembahasan dan Analisis

Query ini menampilkan data dosen dari tabel instructor beserta nilai gaji yang sudah dibulatkan. Fungsi ROUND(salary, 0) digunakan untuk membulatkan angka gaji ke bilangan bulat tanpa angka desimal. Hasil pembulatan tersebut diberi nama kolom gaji_bersih.

6.

```
SELECT CONCAT(name, ' is a student of ', dept_name) AS
keterangan
FROM student;
```

Tampilan Keluaran



Pembahasan dan Analisis

Query ini memakai fungsi string CONCAT() untuk menggabungkan isi kolom name dan dept_name menjadi satu kalimat. Hasilnya akan berbentuk seperti “Colin is a student of Civil Eng.”. Kolom hasil penggabungan diberi alias keterangan agar lebih mudah dibaca.

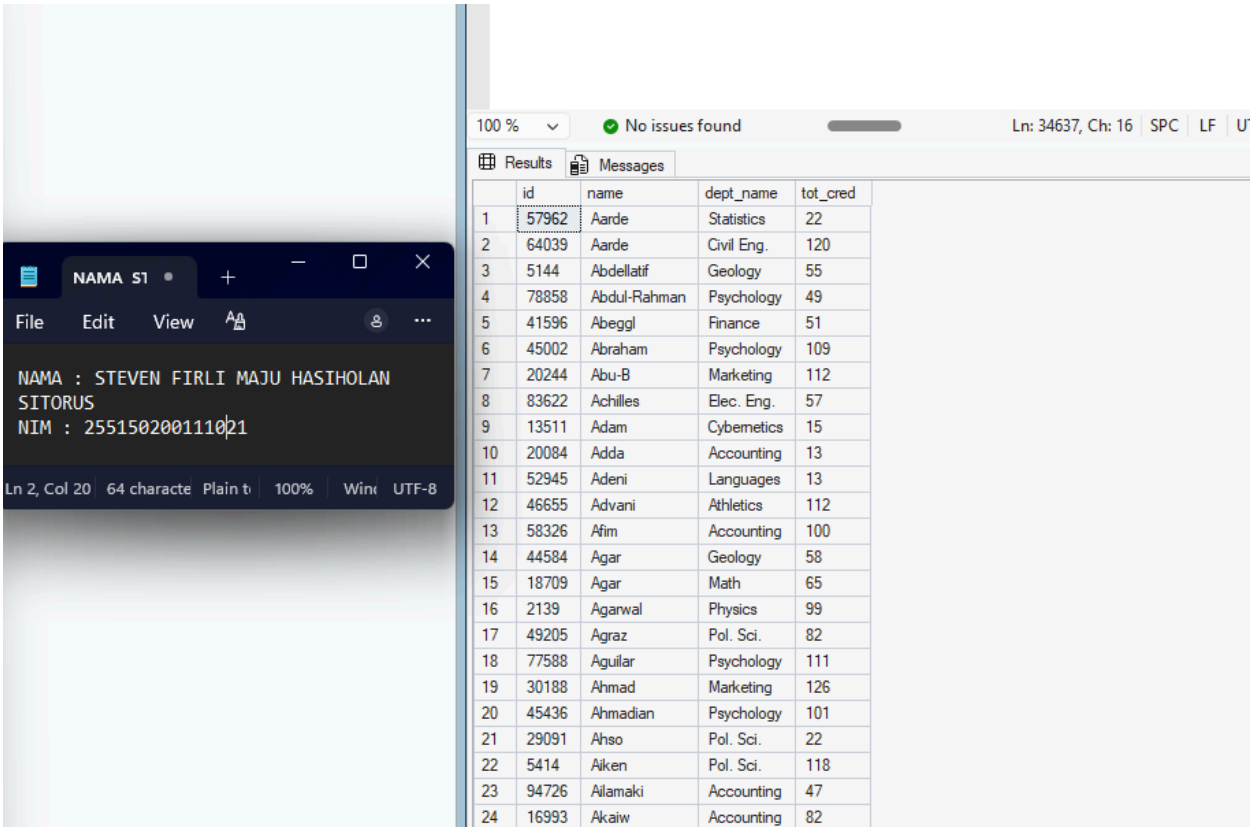
SOAL PENGAYAAN

Tampilkan data dari tabel student yang terdiri dari kolom id, name, dept_name, dan tot_cred. Namun, untuk mahasiswa yang belum memiliki department (dept_name bernilai NULL), tampilkan tulisan 'Belum Terdaftar di Departemen' sebagai pengganti NULL. Urutkan hasilnya berdasarkan name secara ascending.

Implementasi

```
select id,
       name,
       COALESCE(dept_name, 'Belum Terdaftar di Departemen')
       tot_cred
FROM student
ORDER BY name ASC;
```

Tampilan Keluaran



	id	name	dept_name	tot_cred
1	57962	Aarde	Statistics	22
2	64039	Aarde	Civil Eng.	120
3	5144	Abdellatif	Geology	55
4	78858	Abdul-Rahman	Psychology	49
5	41596	Abeggl	Finance	51
6	45002	Abraham	Psychology	109
7	20244	Abu-B	Marketing	112
8	83622	Achilles	Elec. Eng.	57
9	13511	Adam	Cybernetics	15
10	20084	Adda	Accounting	13
11	52945	Adeni	Languages	13
12	46655	Advani	Athletics	112
13	58326	Afim	Accounting	100
14	44584	Agar	Geology	58
15	18709	Agar	Math	65
16	2139	Agarwal	Physics	99
17	49205	Agraz	Pol. Sci.	82
18	77588	Aguilar	Psychology	111
19	30188	Ahmad	Marketing	126
20	45436	Ahmadian	Psychology	101
21	29091	Ahso	Pol. Sci.	22
22	5414	Aiken	Pol. Sci.	118
23	94726	Ailamaki	Accounting	47
24	16993	Akaiw	Accounting	82

Pembahasan dan Analisis

Query ini menampilkan data dari tabel student yang terdiri dari kolom id, name, dept_name, dan tot_cred. Fungsi COALESCE() digunakan untuk mengganti nilai NULL pada kolom dept_name menjadi teks 'Belum Terdaftar di Departemen', sehingga data yang kosong tetap terlihat jelas saat ditampilkan. Setelah itu, hasil query diurutkan berdasarkan kolom name secara ascending dengan ORDER BY name ASC, artinya nama mahasiswa akan tampil dari A ke Z.

7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 8 tentang operator, dapat disimpulkan bahwa penggunaan operator dalam SQL sangat penting untuk membantu proses pengolahan dan manipulasi data secara lebih tepat dan efisien. Melalui percobaan ini, dapat dipahami bahwa operator aritmatika digunakan untuk melakukan perhitungan nilai, operator perbandingan untuk menyeleksi data berdasarkan kondisi tertentu, serta operator logika untuk menggabungkan beberapa syarat dalam sebuah query. Hasil praktikum menunjukkan bahwa pemilihan operator yang sesuai sangat berpengaruh terhadap keluaran data yang dihasilkan. Dengan demikian, tujuan percobaan telah tercapai, yaitu mahasiswa mampu memahami fungsi berbagai operator dalam DBMS SQL Server serta menerapkannya dalam penyusunan query. Adapun faktor yang memengaruhi hasil percobaan antara lain ketelitian dalam menulis sintaks, pemahaman terhadap fungsi masing-masing operator, dan kemungkinan kesalahan penulisan query.

DAFTAR PUSTAKA

- -